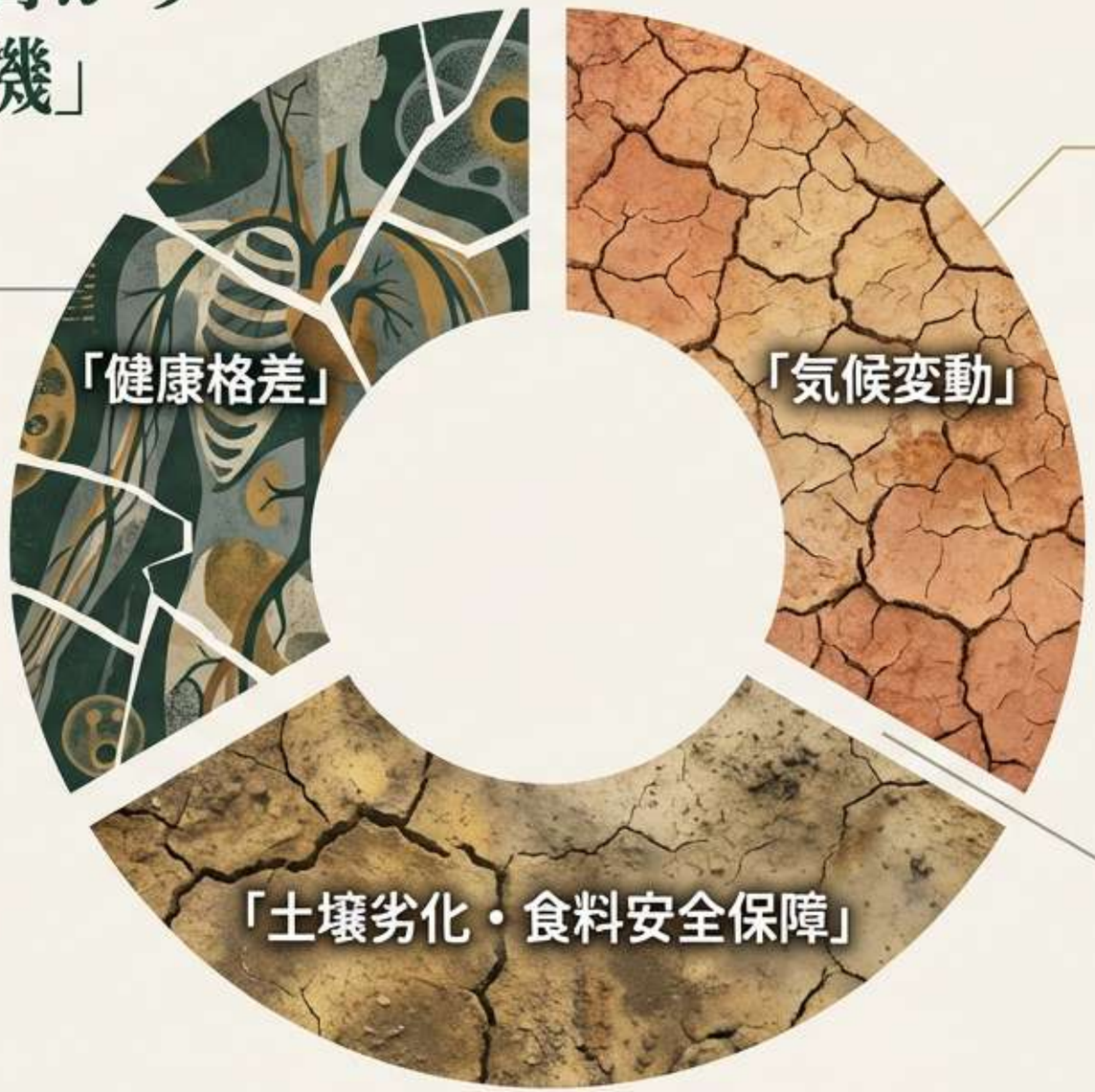
カーボンニュートラルから カーボンインテリジェンスへ：MBT55がもたらす パラダイムシフト

炭素・窒素・水循環の統合的再構築による
「循環知社会」の実現

NotebookLM

地球システムを脅かす単一の「代謝危機」

本質的課題：
既存の物理・化学的「**炭素除去**（単一プロセス）」では生態系全体の再生に至らない。**自然の代謝系（Metabolic System）**からの**社会構造の断絶**。



現状の分断：
農業の化学肥料依存による**土壌炭素（SOC）の急減**。

無駄の連鎖： **廃棄物処理**と**食料ロス**が世界の温室効果ガス（GHG）排出の**約10%**を占める。

NotebookLM

MBT55による「三重の再接続（Triple Reconnection）」

1. 科学的再接続（Scientific Reconnection）

電子・元素・代謝経路の再構築により、自然界の分解・固定バランスを復元。

2. 社会的再接続（Social Reconnection）

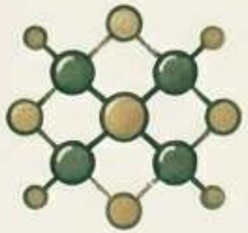
農業・廃棄物・健康・教育を統合し、地域単位で自律型循環経済を構築。

3. 経済的再接続（Economic Reconnection）

発酵プロセスによる「炭素クレジット創出」と「コスト削減」の同時達成。

NotebookLM

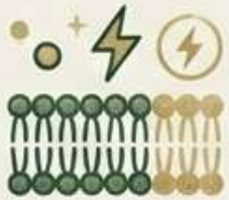
MBT55のコア・エンジン：自然界の酸化還元バランスを模倣した生態的構成



デンプン分解菌群
ポリサッカライド分解・糖化

セルロース分解菌群
難分解性有機物の炭素固定促進・SOC前駆体生成

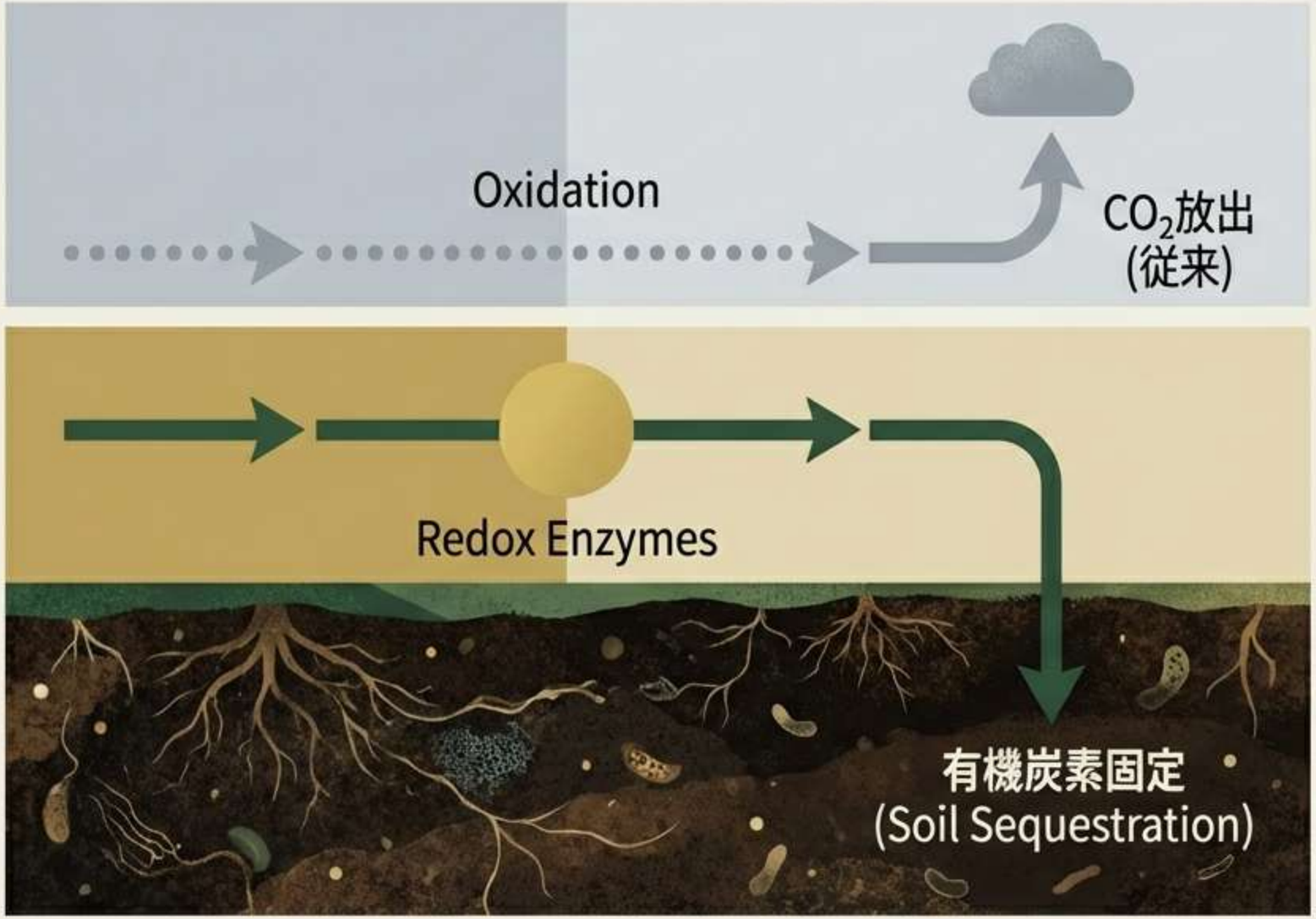
タンパク質分解菌群
有機窒素供給・アンモニア生成



脂質分解菌群
電子供与体生成・高エネルギー供給

NotebookLM

電子フローの再設計：「分解＝生成」の同時性を実現する



革新性: 従来の酸化的分解（CO_2放出）を逆転させ、電子の流れを有機炭素固定へ転換。

炭素固定の数理モデル:

$$C_f = \frac{\lambda \cdot E_d}{E_d + K_m}$$

メカニズム:
電子供与体生成効率（Ed）の上昇により、有機炭素を安定形態（スベリン・リグニン・フミン酸等）に変換。
>100年スケールの長期炭素隔離を可能に。

NotebookLM

技術的優位性：炭素循環プラットフォームとしての圧倒的パフォーマンス

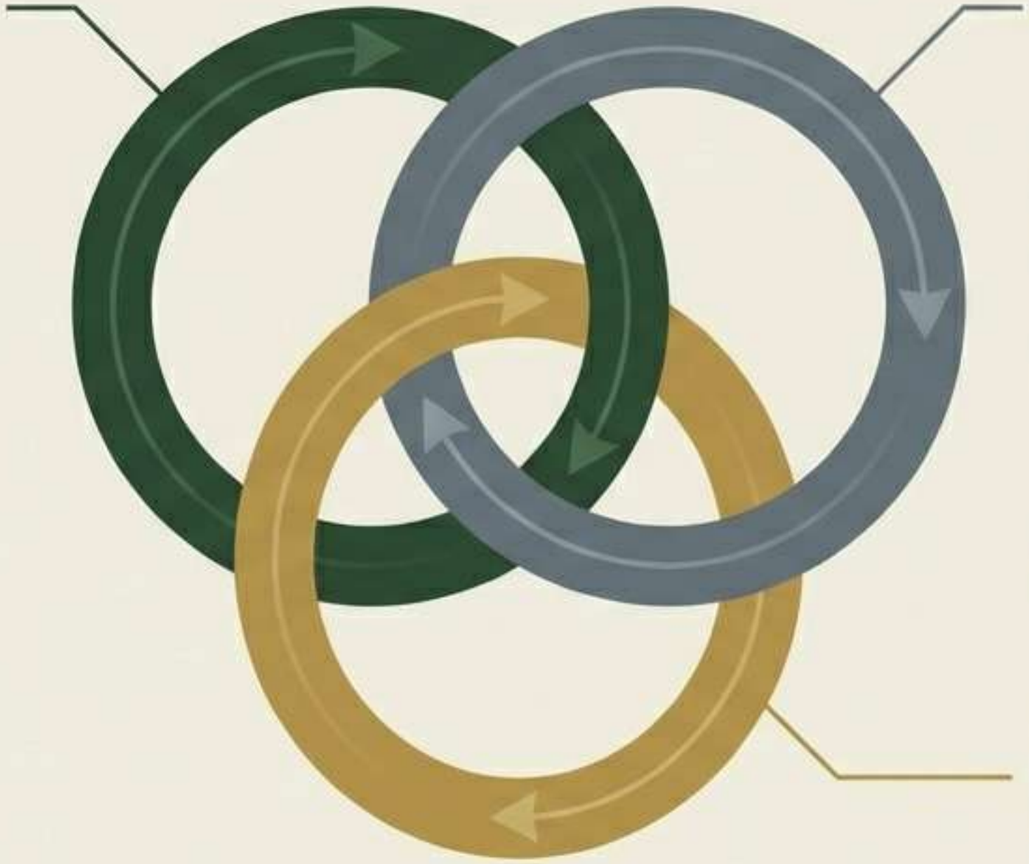
	炭素固定効率	微生物多様性	経済性	特徴
通常堆肥 (Conventional)	★☆☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★☆	分解優位、安定性低
バイオ炭 (Biochar)	★★★★☆	★☆☆☆☆	★★★☆☆	炭素安定性は高いが生物機能限定
酵素添加堆肥 (Enzyme Compost)	★★☆☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	有機変換効率は高いが短期的
MBT55	★★★★★	★★★★★	★★★★★	生物・化学・物理プロセスの完全統合

NotebookLM

システム実装：エコ・ハイパーサイクル（Eco-Hypercycle）

1. 物質レイヤー（Biophysical Cycle）

有機廃棄物を24時間で完全発酵・分解し、機能性堆肥や飼料へ再生（Waste-to-Resource）。



2. 情報レイヤー（Bio-Informatic Cycle）

AzureクラウドとAIによる分散的データ同化。自己進化型「バイオ・ナレッジ・グラフ」の構築。

3. 経済レイヤー（Eco-Financial Cycle）

炭素クレジットとグリーンプレミアムを数値化。「循環による価値生成（Value by Circulation）」を実現。

NotebookLM

MBT Sustainable Cycle（MSC）の4階層アーキテクチャ

NotebookLM

環境的インパクト：CO_2削減と生態系再生の同時達成

+116%

SOC（土壌有機炭素）
形成率の増加（導入2年目）

+100%

CO_2吸収換算
（1.8〜2.6 t/ha/年）

−48%

アンモニア揮散率の低下
（硝酸塩流出 −37%）

FAO（国連食糧農業機関）が示す「再生型農業モデル」の上位2%に匹敵する水準。
「負の外部性」を正の再生力（Positive Regeneration）へ完全転換。

NotebookLM

社会的インパクト：健康・雇用・知識循環の創出

Health

reCLA プロバイオティクス

腸内環境改善率 +32〜48%、健康指標（BMI, HbA1c）+17〜25%改善。

医療費削減

地域医療費を年間1人あたり約120 USD削減。129疾患リスクと腸内環境を「HealthBookプラットフォーム」で連携。

Social Inclusion

新規雇用創出

パイロット地区あたり年間 820人 の雇用増（うち42%が女性・若年層）。

教育

「環境×生命×経済」の統合リテラシー育成プログラムを小中学校へ導入。

NotebookLM

経済的インパクト：循環による価値生成（Value by Circulation）

グリーンプレミアム創出

市場価格 +18〜22% のプレミアム。1haあたり年間 200〜240 USD の追加収益。

地域経済波及効果

MSCユニット1基あたり、地域GDP寄与額 +2.8〜3.4%（乗数効果係数 1.72）。

カーボンループ債（Carbon Loop Bond）

利回り 4.5〜6.0% / リスク係数0.62。「自然を担保とする投資」の先駆的事例。

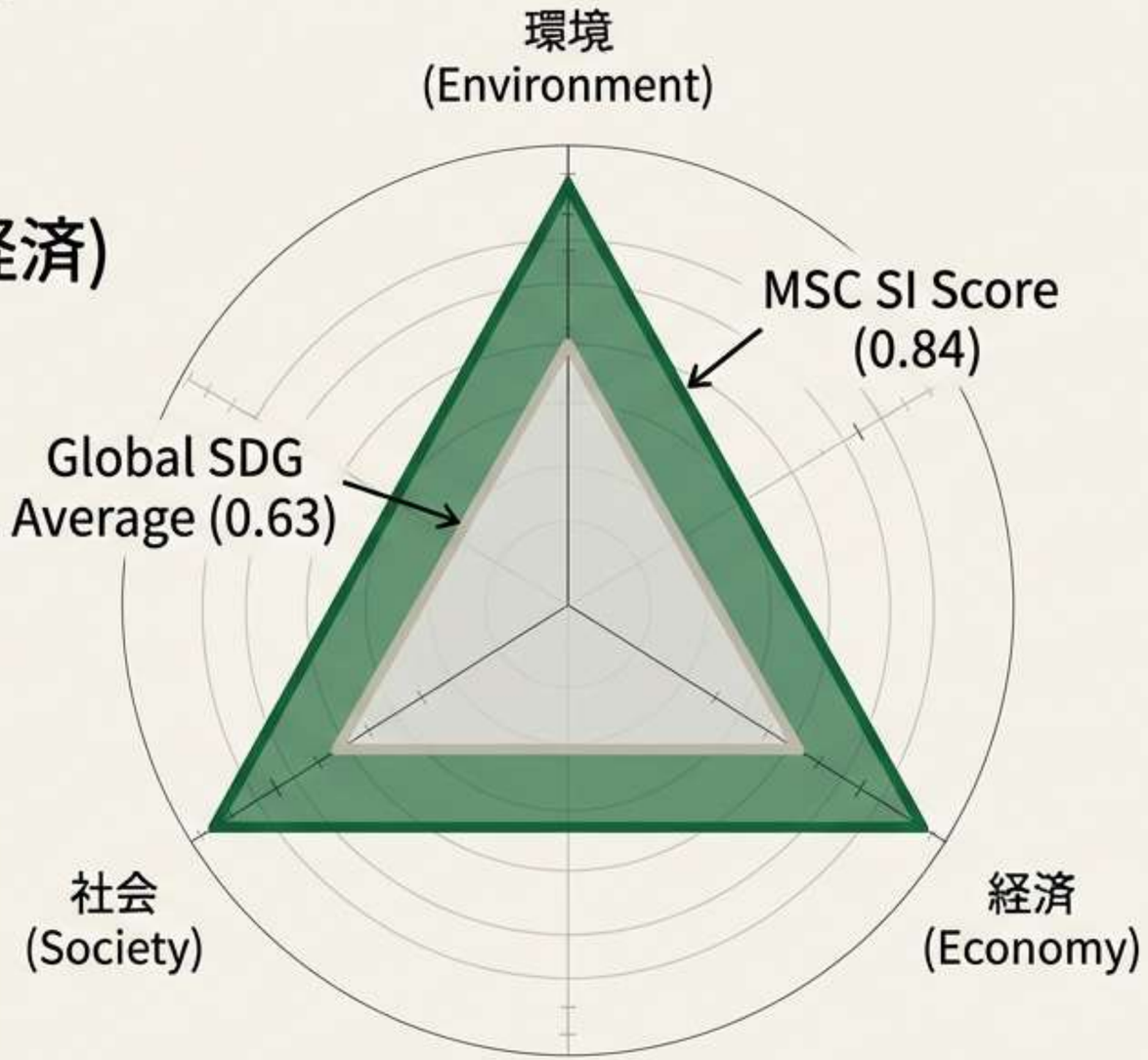
NotebookLM

統合的持続性評価（Sustainability Index: SI）

SI = 0.40(環境) + 0.35(社会) + 0.25(経済)

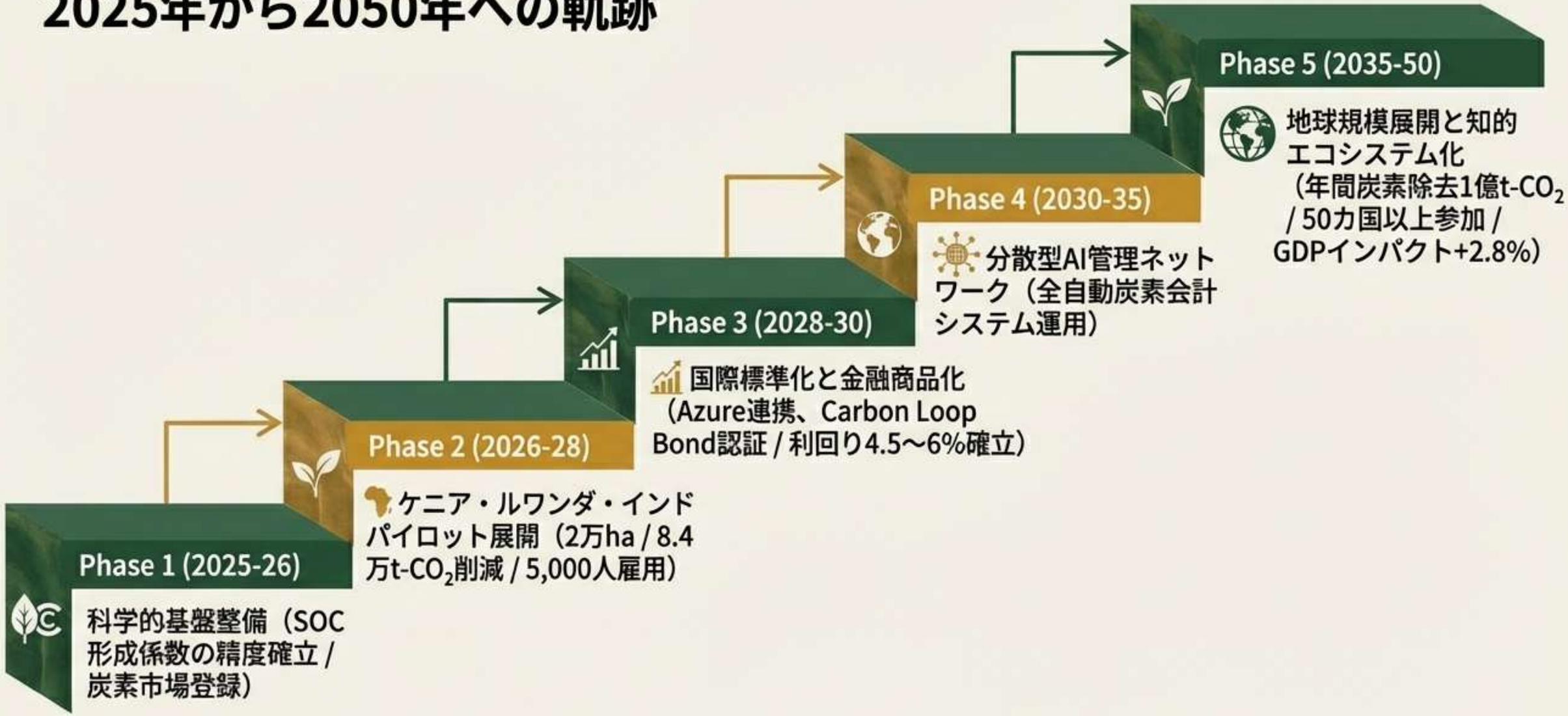
- 環境的貢献 (0.40) : CO_2削減、SOC形成
- 社会的貢献 (0.35) : 健康、雇用、教育
- 経済的貢献 (0.25) : 所得、投資、市場価値

MSC実装地域の総合SIは 0.84 となり、国際的なSDGスコア平均（0.63）を圧倒的に上回る。



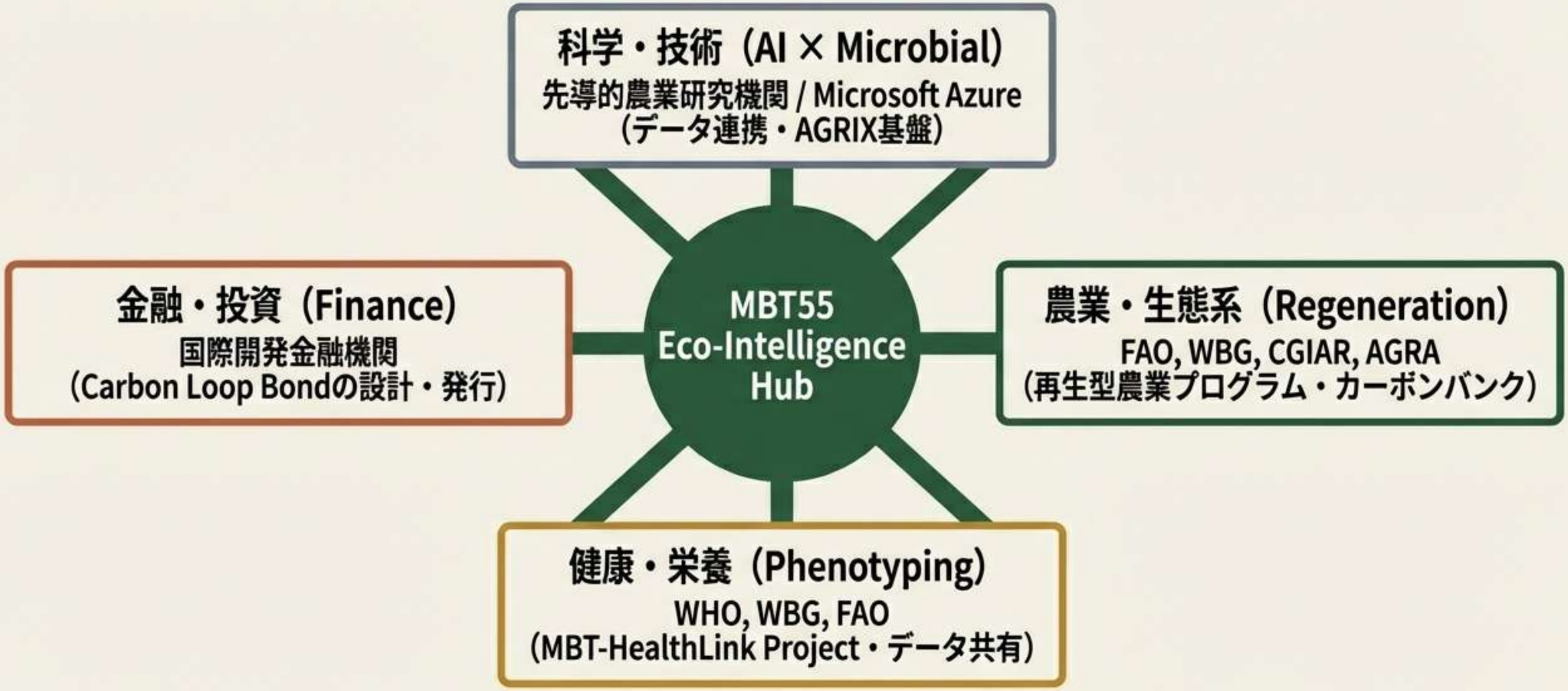
NotebookLM

グローバル実装ロードマップ：2025年から2050年への軌跡



NotebookLM

戦略的パートナーシップとシナジー構造



単なる技術導入ではなく、「技術から制度へ、制度から文化へ」と段階的に深化させるマルチレイヤー体制。

NotebookLM

生命を循環させる文明へ：
"From Net Zero to Bio-Positive"

MBT Sustainable Cycleは、「人間が自然を管理する」のではなく、「自然が人間社会を再設計する」という知の転回を提案します。

- ✓ Microbial Intelligence（微生物科学）
- ✓ Social Intelligence（人間社会）
- ✓ Artificial Intelligence（データ技術）

これらが三位一体となった「知的地球システム（Intelligent Earth System）」の原型。

炭素を減らすだけの技術ではない。ビル・ゲイツ氏らが目指す「テクノロジーによる包摂的未来」へと繋がる、生命の循環インフラです。

NotebookLM